

**אלגברה 1 מ' -104016-**  
**בוחן אמצע סמסטר חורף תשס"ד**

|  |          |  |             |
|--|----------|--|-------------|
|  | שם פרטי: |  | שם משפחה:   |
|  | פקולטה:  |  | מס. סטודנט: |

**קרא בעיון את כל ההוראות:**

- ❖ משך הבוחן שעתיים .
- ❖ אין להשתמש בחומר עזר.
- ❖ בבוחן 4 שאלות. יש לפתור את כל 4 השאלות.
- ❖ יש לענות על השאלות בצורה מסודרת ויש לנמק כל תשובה.  
**יורדו נקודות על כתיבה מרושלת. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.**
- ❖ יש לרשום את תוצאות החישובים במשבצות המיועדות לכך, המופיעות מיד אחרי השאלות. תוצאה שתרשם במקום אחר לא תחשב !
- ❖ יש לבצע את כל החישובים בתוך המחברת (ולמחוק בבירור טיוטות).

**ב ה צ ל ח ה !**

| שאלות      | ציון |
|------------|------|
| שאלה מס' 1 |      |
| שאלה מס' 2 |      |
| שאלה מס' 3 |      |
| שאלה מס' 4 |      |
| סה"כ       |      |

שאלה מס. 1 : (30 נקודות)

נתונה המערכת הבאה של משוואות ליניאריות עם פרמטרים ממשיים  $\alpha$  ו- $\beta$ .

$$\begin{cases} x + y - z = -4 \\ -x - 2y + z = 3 + \beta \\ 2x + y + (\alpha - 3)z = \alpha\beta - 9 \\ 2x + (\alpha - 3)z = \alpha\beta + 2\beta - 10 \end{cases}$$

- א. מצא את כל הערכים של  $\alpha$  ו- $\beta$  עבורם למערכת פתרון יחיד.
- ב. מצא את כל הערכים של  $\alpha$  ו- $\beta$  עבורם למערכת אין פתרון.
- ג. מצא את כל הערכים של  $\alpha$  ו- $\beta$  עבורם למערכת אינסוף פתרונות.
- ד. מצא את הפתרון הכללי של המערכת במקרה של אינסוף פתרונות.

ריכוז תשובות :

(א)

(ב)

(ג)

(ד)

## שאלה מס. 2 : (30 נקודות)

$$V = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in R\} \quad \text{יהי}$$

נגדיר תת מרחבים  $U$  ו-  $W$  ב-  $V$  ע"י

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = 0, p'(0) = p'(1)\}$$

$$W = \{cx^2 + cx + b \mid b, c \in R\}$$

(בהגדרת  $U$   $p(1)$  היא המספר הממשי שמתקבל מהפולינום  $p(x)$  כאשר מציבים 1 במקום  $x$  ו-  $p'(0)$  היא המספר הממשי המתקבל מהנגזרת של  $p(x)$  כאשר מציבים 0 במקום  $x$ ).

א. מצא בסיס ל-  $U$ .

ב. מצא בסיס ל-  $W$ .

ג. מצא את המימד של  $U \cap W$ .

ד. האם  $V = U + W$ ?

ה. מצא תת-מרחב  $Z$  של  $V$  כך ש-  $W \oplus Z = V$ . רשום בסיס ל-  $Z$ .

ריכוז תשובות

|    |    |                        |                |                |
|----|----|------------------------|----------------|----------------|
| כן | לא |                        |                |                |
| ד. |    | ג. המימד של $U \cap W$ | ב. בסיס ל- $W$ | א. בסיס ל- $U$ |

|                |
|----------------|
|                |
| ה. בסיס ל- $Z$ |

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

א. תהיינה  $A$  ו-  $B$  מטריצות מרוכבות ריבועיות  $n \times n$ .  
הוכח שאם  $AB = 0$  אז  $r(A) + r(B) \leq n$ . כאן  $r(A)$  ו-  $r(B)$  הן הדרגות של  $A$  ושל  $B$  בהתאמה.

ב. תהיינה  $A$  ו-  $B$  מטריצות ממשיות ריבועיות כך ש-  $AB = 0$ .  
הוכח שאם למערכת  $Ax = 0$  מספר סופי של פתרונות אז למערכת  $Bx = 0$  מספר אינסופי של פתרונות.

ג. תהיינה  $A$  ו-  $B$  מטריצות ממשיות ריבועיות כך ש-  $AB = 0$ .  
הוכח שאם  $A \neq 0$  ו-  $B \neq 0$  אז למערכת  $Ax = 0$  ו-  $Bx = 0$  יש אינסוף פתרונות (לכל אחד).

**שאלה מס. 4 :** (20 נקודות)  
 הפרך ע"י דוגמא או הוכח את הטענות הבאות:

א. יהי  $W$  מספר מרוכב עם חלק ממשי שונה מ-0 ויהי  $Z = \overline{W}$ . אז  $\frac{Z^{2003} - W^{2003}}{Z + W}$  הוא מספר מדומה טהור.

ב. המטריצה הממשית  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$  שקולה שורות ל-  $A^t$  אם ורק אם  $a = b = 1$ .

ג. אם  $V$  הוא מרחב וקטורי ו-  $V_1, V_2, V_3$  תת-מרחבים של  $V$  כך ש-  
 $V = V_1 + V_2 + V_3$  ו-  $V_i \cap V_j = \{0\}$  לכל  $1 \leq i, j \leq 3, i \neq j$ , אז כל וקטור  $v$  ב-  $V$   
 ניתן לכתיבה יחידה ע"י  $v = v_1 + v_2 + v_3$ , כאשר  $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, v_3 \in V_3$

ד. אם  $v, u$  ו-  $w$  הם וקטורים במרחב וקטורי  $V$  המקיימים  
 $Span(\{u, w\}) = Span(\{v, w\})$  אז  $\{u, v\}$  היא קבוצה תלויה לינארית.

ה. אם  $v_1, v_2, v_3, v_4$  הם וקטורים במרחב וקטורי  $V$  כך ש-

$$Span(\{v_1, v_2\}) \cap Span(\{v_3, v_4\}) = \{0\}$$

אז  $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  היא בלתי תלויה לינארית.

**רכוז תשובות :**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא |
| א  | ב  | ג  | ד  | ה  |    |    |    |    |    |

**ב ה צ ל ח ה !!**